



先進工学研究科 電子システム工学専攻

音響工学特論

第 9 回

植木 祥高

東京理科大学 先進工学部
電子システム工学科

授業計画

- #01 イン트로ダクション
- #02 機械学習の歴史と動向
- #03 機械学習分野の問題・具体的手法
- #04 Pythonのプログラミング基礎
- #05 音響収録の基礎
- #06 ニューラルネットワークの基礎 ①
- #07 ニューラルネットワークの基礎 ②
- #08 ニューラルネットワークの実装 ①
- #09 ニューラルネットワークの実装 ②
- #10 ニューラルネットワークの実装 ③
- #11 ディープラーニングの概要と動向
- #12 音響データを用いた機械学習 ①
- #13 音響データを用いた機械学習 ②
- #14 プレゼンテーション
- #15 到達度評価

※ 評価：60%

※ 評価：40%

(機械学習・音響工学の知識と習得度を評価)

ニューラルネットワークの実装

- MNIST手書き数字のデータセットを読み込み、ニューラルネットワークに学習させることができる

ニューラルネットワークの基礎

- 前回までのおさらい

ニューラルネットワークにおける演算

- 次なるステップ

サンプルデータセットであるMNISTの学習

Pythonでニューラルネットワークを学習させよう

「ニューラルネットワーク自作入門」

2.4 「Pythonでニューラルネットワーク」 p.175 ~ 199

データセットとサンプルコード

MNISTデータセット

- LETUSからもダウンロード可

p. 199 のサンプルコード

- LETUSからもダウンロード可

https://github.com/makeyourownneuralnetwork/makeyourownneuralnetwork/blob/master/part2_neural_network_mnist_data.ipynb

Google Collaboratoryのディレクトリに保存せよ

練習問題

- サンプルコードの中身を確認せよ
- サンプルコードそのままではGoogle Colab上では動作しない。MNISTデータセットを読み込めるよう修正せよ
(ファイルのパス指定)
- 修正したサンプルコードを実行して、テキストと同程度の精度が得られるか確認せよ

発展問題

- 教師データとなる音響データを用意してニューラルネットワークの学習を実行して、正答率を確認せよ。

※ ヒント

MNISTデータセットを参考にせよ

- 乱数を固定してニューラルネットワークを学習して、正答率が一定値となることを確認せよ。



Tokyo University of Science